

Effects of Inter-frequency Correlation of Deep Fading on Dual-frequency GNSS-based Aviation Availability under Ionospheric Scintillation

Kiyoung Sun, Hyeyeon Chang, Jiyeon Lee*

Aerospace Engineering Department, KAIST

ABSTRACT

Deep signal fading due to ionospheric scintillation may lead to signal loss of lock in GNSS receivers and significantly degrade navigation availability of GNSS-based applications. However, the effects of deep fading on the navigation performance can be mitigated via dual-frequency GNSS signals since the receiver maintains signal tracking on at least one frequency signal due to their different signal intensity patterns. Dual-frequency GNSS-based navigation availability under scintillation can be significantly affected by the degree of inter-frequency correlation of deep fades which depends on the inter-frequency correlation of signal intensity patterns. To evaluate availability of dual-frequency GNSS-based applications under various scintillation conditions, it is necessary to address and model the correlation of deep fades between dual-frequency bands under scintillation. In this study, inter-frequency correlation of deep fades was quantified based on GPS L1/L5 dual-frequency measurements obtained from the equatorial region, and modeled the correlated deep fading processes across L1/L5 frequency bands. Availability simulations for dual-frequency GNSS-based SBAS supporting the LPV-200 phase of flight were performed based on two different fading process model constructed from datasets with different inter-frequency correlation of deep fades. The availability results were compared to analyze the effects of inter-frequency correlation of deep fades on the dual-frequency GNSS availability.

Keywords: ionospheric scintillation, deep fading, dual-frequency GNSS, aviation availability

1. 서론

Global Navigation Satellite System (GNSS) 신호가 전리권에 발생한 전자 밀도 불균질 영역을 지나면 해당 신호의 세기 및 위상이 크게 변동하는 전리권 신틸레이션(ionospheric scintillation)이 발생한다 (Kintner et al. 2007). 극심한 신틸레이션은 위성 신호의 세기가 특정 수준 이하로 크게 약화하는 딥 페이딩(deep fading)을 야기하는데, 이는 GNSS 수신기의 신호 추적 손실로 이어져 다수의 위성 신호가 신틸레이션에 의해 영향을 받을 경우 해당 시스템의 항법 가용성이 크게 저하될 수 있다 (Lee et al. 2017).

GNSS 기반 항법 시스템에 미치는 신틸레이션의 영향은 이중주파수 신호를 활용함으로써 크게 완화할 수 있다. GNSS 신호의 주파수가 다를 경우 동일한 불균질 구간에 대해서 서로 다른 신호 세기 패턴을 갖기 때문에, GNSS 수신기가 딥 페이딩으로 인해 특정 신호를 손실한다 하더라도 해당 위성의 다른 주파수 대 신호를 추가적으로 추적하여 해당 시스템의 항법 가용성을 유지할 수 있다 (Seo & Walter 2014, Sun et al. 2020).

하지만 신틸레이션 상황 시 이러한 이중주파수 신호의 이점은 신틸레이션 환경에 따른 주파수간 딥 페이딩의 상관관계에 큰 영향을 받을 수 있다. 높은 주파수간 상관관계에 의해 이중주파수 신호에서 딥 페이딩이 동시에 자주 발생하게 된다면 GNSS 수신기에서 이중주파수 신호가 모두 손실되어 해당 위성 신호를 잃을 수 있고, 심각한 경우 가용성 저하로 이어질 수 있기 때문이다. 따라서 다양한 신틸레이션 환경에서의 이중주파수 GNSS 기반 항법 시스템의 가용성을 평가하기 위해서는 주파수간 딥 페이딩의 상관관계를 정량화하고, 이를 반영한 페이딩 생성 모델링 수행이 필수적이다.

본 연구에서는 주파수간 딥 페이딩의 상관관계가 신틸레이션 하의 이중주파수 GNSS 기반 항법 가용성에 미치는 영향을 평가하기 위해, 서로 다른 두 신틸레이션 환경에 대한 두 개의 데이터셋으로부터 페이딩 생성 모델을 구축하여 이중주파수 GNSS 기반 Satellite-based Augmentation System (SBAS)의 Localizer Performance with Vertical guidance (LPV)-200 항법 가용성 시뮬레이션을 수행하였다. 또한, 가용성 시뮬레이션 결과를 기반으로 주파수간 딥 페이딩의 상관관계가 이중주파수 기반 GNSS 항법 가용성에 미치는 영향을 분석하였다.

2. GPS 데이터

본 연구에서는 지자기 적도 부근인 브라질의 São José dos Campos에 위치한 SJCE 지상국 (23.21 °S, 45.86 °W)으로부터 Global Positioning System (GPS) L1/L5 이중주파수 측정치를 획득하여 분석에 활용하였다. 진폭 신틸레이션 지수인 S4 지수의 평균값이 1을 넘는 기간 중에서 L1/L5 이중주파수 신호 세기의 상호 상관 함수 (cross-correlation function) 피크 값이 0.37으로 높은 주파수간 상관관계를 보이는 2013년 11월 8일 PRN24 22:42:38-22:53:17 UTC 데이터셋(Fig. 1a)과, 상호 상관 함수 피크 값이 0.26로 낮은 주파수간 상관관

계를 보이는 2013년 11월 14일 PRN24 00:07:56-00:21:43 UTC 데이터셋(Fig. 1b)을 선정하였다.

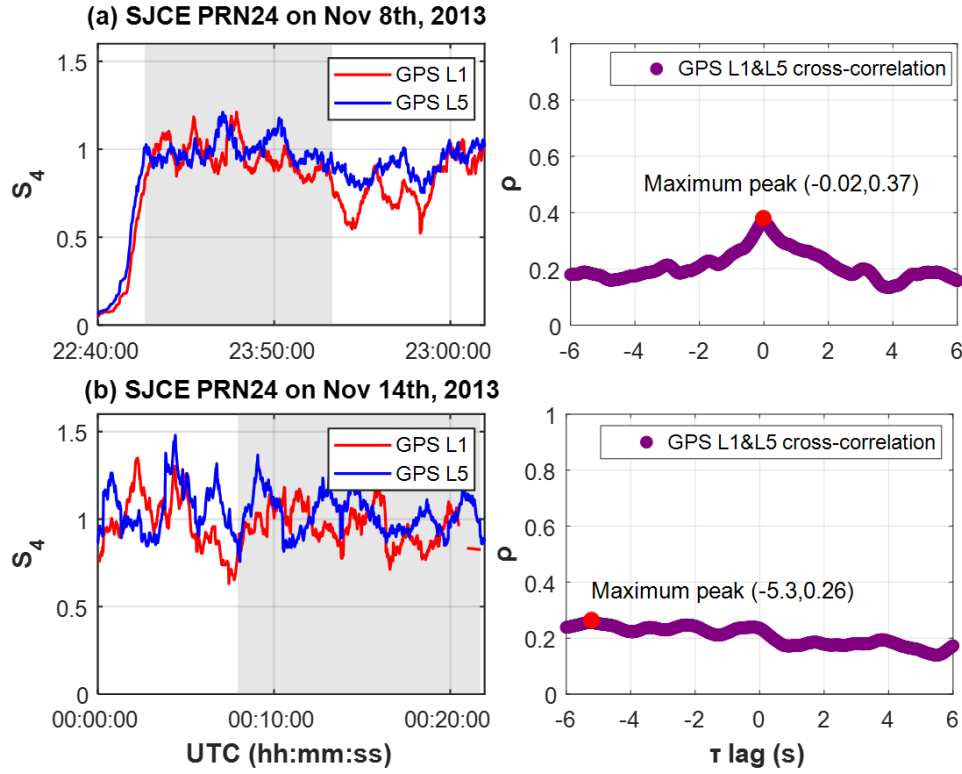


Fig. 1. (left) S4 index of GPS L1/L5 signals and (right) cross-correlation function of their signal intensities on datasets of (a) PRN 24, Nov 8th, 2013 and (b) Nov 14th, 2013 collected from SJCE station, São José dos Campos, Brazil. The gray shaded areas (left) depict the scintillation periods selected for this study. The maximum peaks in cross-correlation functions show that the Nov 8th, 2013 dataset has a higher correlation level between dual-frequency signal intensities than the Nov 14th, 2013 dataset.

3. 딥 페이딩 생성 모델

3.1 딥 페이딩 추출

GNSS 신호 세기의 위성-수신기의 거리에 따른 변화, 안테나 패턴 등의 추세를 제거하기 위해, 본 연구에서는 신호 세기 측정치로부터 60 s의 이동 평균 필터를 거친 값을 뺀 값을 활용하여 딥 페이딩을 추출하였다 (Jiao et al. 2016). 딥 페이딩은 추세 제거된 신호 세기가 -10 dB 이하인 경우로 정의하였다 (Sun et al. 2020).

3.2 페이딩 생성 모델

본 연구에서는 Markov chain을 활용하여 주파수 간 상관관계를 반영한 딥 페이딩 생성 시뮬레이션을 수행하였다. 이중주파수 신호의 경우 각 시점을 총 4개 (정상 상태, L1 페이딩, L5 페이딩, L1/L5 동시 페이딩)의 상태로 나눌 수 있으며, 각 상태 전이(state transition)는 Markov property를 만족시키는 지수 분포(exponential distribution)로 모델링하였다 (Billinton & Allan 1983).

주파수간 신호 세기의 상관관계가 높은 11월 8일 데이터셋(Fig. 1a)에서는 식 (1)과 같은 상태 전이 파라미터를 추출하였으며, 비교적 주파수간 신호 세기의 상관관계가 낮은 11월 14일 데이터셋(Fig. 1b)에서는 식 (2)와 같은 상태 전이 파라미터를 추출하였다 (상태 전이 파라미터 q_{ij} 의 열 i 는 상태 전이의 시작 상태, 행 j 는 끝 상태를 의미한다).

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0.38 & 0.52 & 0 \\ 3.99 & 0 & 0 & 1.01 \\ 5.28 & 0 & 0 & 0.71 \\ 0 & 4.07 & 3.95 & 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0.44 & 0.32 & 0 \\ 3.33 & 0 & 0 & 0.49 \\ 2.67 & 0 & 0 & 0.38 \\ 0 & 3.58 & 1.83 & 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

주파수간 신호 세기의 상관관계가 높은 11월 8일 데이터셋의 경우, state 3와 state 1에 대한 L1 페이딩 파라미터의 비가 $q_{34}/q_{12}=1.84$, state 2와 state 1에 대한 L5 페이딩 파라미터의 비가 $q_{24}/q_{13}=1.55$ 로써 L1 또는 L5 페이딩 상태에서 다른 주파수 신호의 페이딩이 정상 상태에 비해 더 높은 발생 확률을 지닌다는 것을 확인할 수 있다. 반면, 주파수간 신호 세기의 상관관계가 낮은 11월 14일 데이터셋에 대해서는 L1 또는 L5 페이딩 파라미터의 비가 각각 $q_{34}/q_{12}=0.87$, $q_{24}/q_{13}=1.28$ 로써 L1과 L5 신호간 딥 페이딩 발생의 상관관계가 적다는 사실을 확인할 수 있다.

본 연구에서는 각 상태 전이에 대한 지수 분포 파라미터를 기반으로 식 (3)과 같이 상태 전이 확률 행렬을 추정하여 페이딩 생성 시뮬레이션을 수행하였다 (Billinton & Allan 1983).

$$P(\Delta t) = \begin{bmatrix} 1-(q_{12}+q_{13})\Delta t & q_{12}\Delta t & q_{13}\Delta t & 0 \\ q_{21}\Delta t & 1-(q_{24}+q_{21})\Delta t & 0 & q_{24}\Delta t \\ q_{31}\Delta t & 0 & 1-(q_{34}+q_{31})\Delta t & q_{34}\Delta t \\ 0 & q_{42}\Delta t & q_{43}\Delta t & 1-(q_{42}+q_{43})\Delta t \end{bmatrix} \quad (3)$$

4. 가용성 평가 결과

본 연구에서는 Stanford University에서 개발한 MatLab Algorithm Availability Simulation Tool (MAAST) (Jan et al. 2009)를 활용하여 신틸레이션 하의 이중주파수 GNSS 기반 SBAS에 대한 LPV-200 가용성 평가를 수행하였다. Vertical Protection Level (VPL)은 SJCE 지상국 (23.21 °S, 45.86 °W)에 위치한 사용자를 기준으로 2013년 11월 8일 GPS almanac에 대해 계산되었으며, LPV-200의 Vertical Alert Limit (VAL)인 35 m와 비교하여 항법 가용성을 산출하였다. 위성 시계/궤도 오차와 전리권 잔류 오차는 각각 1 m의 User Differential Range Error (UDRE)와 11의 Grid Ionospheric Vertical Error Indicator (GIVEI)로 가정하였으며, 대류권 오차와 이중주파수 다중경로 오차는 Wide Area Augmentation System (WAAS) Minimum Operational Performance Standards (MOPS) 모델을 사용하였다 (RTCA 2020). 신호 손실은 딥 페이딩에 대해 평균 시간(mean time of loss of lock)을 0.1 s, 재획득 시간(reacquisition time)을 0 s에서 2 s까지 0.2 s만큼 변화시켜가며 생성하였으며, 신호 손실로 인한 위성 기하 손실(satellite geometry loss)과 스무딩 필터(smoothing filter)의 초기화 효과를 반영하여 가용성 시뮬레이션을 수행하였다.

가용성 시뮬레이션 결과 (Fig. 2), 주파수간 딥 페이딩의 상관관계가 낮은 11월 14일 데이터셋 기반 모델에 비해 딥 페이딩의 상관관계가 높은 11월 8일 데이터셋 기반 모델에서 더 낮은 가용성 결과를 얻을 수 있었으며, 신호 재획득 시간이 늘어남에 따라 두 경우의 가용성 차이가 더 심화되는 결과를 확인했다.

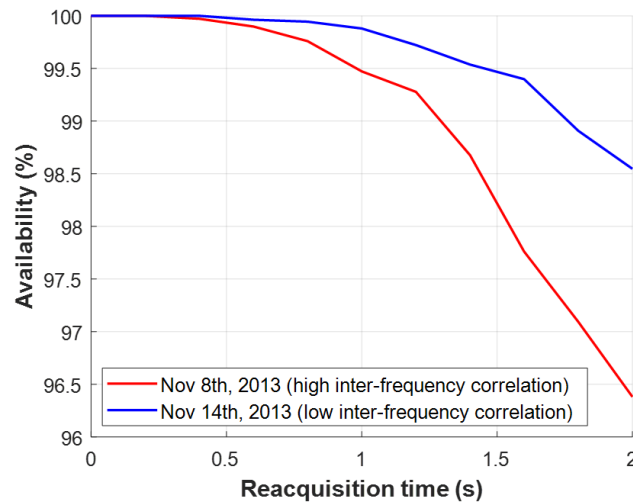


Fig. 2. LPV-200 availability simulation results under strong scintillation scenarios (Nov 8th and 14th, 2013 shown in Fig. 1) with GIVEI of 11 and mean time to loss of lock of 0.1 s for the dual-frequency SBAS.

5. 결론

본 연구에서는 주파수간 신호 세기, 즉 딥 페이딩의 상관관계에 따른 신틸레이션 하의 이중주파수 GNSS 항법 시스템의 가용성 평가를 수행하였다. 주파수간 딥 페이딩의 상관관계가 다른 두 데이터셋을 선정하여 그에 대한 페이딩 생성 모델을 구축하였으며, 이를 기반으로 이중주파수 SBAS의 가용성 시뮬레이션을 수행하였다. 그 결과, 주파수간 딥 페이딩의 상관관계가 높은 경우 동일 조건에서 항법 가용성이 더 낮은 결과를 확인하였다.

감사의 글

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. 2019M1A3B2A0410271412).

REFERENCES

- Billinton, R., & Allan, R. N. 1983, Reliability Evaluation of Engineering Systems: Concepts and Techniques. Boston, MA: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0685-4>
- Jan, S., Chan, W., & Walter, T. 2009, MATLAB Algorithm Availability Simulation Tool. GPS Solutions, 13, 327-332. <https://doi.org/10.1007/s10291-009-0117-4>
- Kintner, P. M., Ledvina, B. M., & de Paula, E. R. 2007, GPS and ionospheric scintillations. Space Weather, 5, S09003. <https://doi.org/10.1029/2006SW000260>
- Lee, J., Morton, Y. T. J., Lee, J., Moon, H., & Seo, J. 2017, Monitoring and Mitigation of Ionospheric Anomalies for GNSS-Based Safety Critical Systems: A review of up-to-date signal processing techniques. IEEE Signal Processing Magazine, 34, 96-110. <https://doi.org/10.1109/MSP.2017.2716406>
- RTCA. 2020, Minimum Operational Performance Standards (MOPS) for Global Positioning System/Satellite-Based Augmentation System Airborne Equipment (DO-229). Washington, DC: RTCA, Inc.
- Seo, J., & Walter, T. 2014, Future Dual-Frequency GPS Navigation System for Intelligent Air Transportation Under Strong Ionospheric Scintillation. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 15, 2224-2236. <https://doi.org/10.1109/TITS.2014.2311590>
- Sun, K., Chang, H., Lee, J., Seo, J., Morton, Y. J., et al. 2020, Performance Benefit from Dual-Frequency GNSS-based Aviation Applications under Ionospheric Scintillation: A New Approach to Fading Process Modeling. Paper presented at 2020 International Technical Meeting of The Institute of Navigation, San Diego, CA, pp.889-899. <https://doi.org/10.33012/2020.17184>